

O17 - Beugung

Fynn Kanja 3780065, Valentino D'Agosto 3763229

14.11.2025

Inhaltsverzeichnis

1	Aufgabenstellung	3
2	Aufgabe 0	4
2.1	Theoretische Grundlagen	4
2.2	Vergleich der Einzelspalt- Doppelspaltfunktion mit den bekannten Fraunhofer-beugungsmustern	4
2.3	Diskussion unter berücksichtigung des Faltungstheorems	6
3	Aufgabe 1	7
3.1	Bestimmung der Spaltbreite mithilfe der Minima erster Ordnung	10
3.1.1	Aufgabe 1b: Bestimmung der Spaltbreite mit Hilfe der Fouriertransformation	13
4	Aufgabe 2	18
4.1	(a) Spaltabstand g aus Lage der Minima verschiedener Ordnungen	18
4.2	(c) FFT-Methode: Spaltabstand g und Spaltbreite b aus der FFT der Intensitätsverteilung	19
4.3	(b) Nichtlinearer Fit: Bestimmung von b und g durch Fit des Fraunhofer-Modells	20
4.4	Zusammenfassung der Resultate	21
5	Aufgabe 3	22
5.1	FFTs von den ermittelten Beugungsbildern zu verschiedenen Abständen	22
5.2	Berechnung der Talbot-Länge	24
5.3	Fehlerbetrachtung	25
6	Fehlerbetrachtung	27

1 Aufgabenstellung

0. Berechnen Sie während der Vorbereitung auf den Versuch analytisch die Fourier-Transformierten einer Einzelspalt- und einer Doppelspaltfunktion und vergleichen Sie diese mit den für diese Objekte bekannten Fraunhofer-Beugungsmustern. Ermitteln Sie mittels FFT (Fast-Fourier-Transform) die Fourier-Transformierten der Funktionen $F(k) = \text{sinc}(2\pi k) = \sin(2\pi k)/(2\pi k)$ sowie $F(k)^2$. Diskutieren Sie das Ergebnis unter Berücksichtigung des Faltungstheorems.
1. Messen Sie mit einer CCD-Zeilenkamera das Beugungsbild eines Einzelspalts im Grenzfall der Fraunhoferbeugung. Bestimmen Sie die Spaltbreite:
 - (a) aus der Lage der Minima verschiedener Ordnungen
 - (b) mittels FFT.
2. Messen Sie mit einer CCD-Zeilenkamera das Beugungsbild eines Doppelspalts im Grenzfall der Fraunhoferbeugung. Bestimmen Sie:
 - (a) den Spaltabstand aus der Lage der Minima verschiedener Ordnungen,
 - (b) Spaltbreite und Spaltabstand mit einem Fit des bekannten Fraunhofer- Beugungsbilds an die Daten,
 - (c) Spaltbreite und Spaltabstand aus der FFT der Intensitätsverteilung.
3. Bestimmen Sie die Talbot-Länge eines Beugungsgitters. Messen Sie dazu mit einer CCD-Zeilenkamera das Beugungsbild des Beugungsgitters für mehrere Abstände zwischen Kamera und Gitter. Berechnen Sie die Fouriertransformierte und bestimmen Sie die Intensität des Peaks erster Ordnung als Funktion des Abstands. Ermitteln Sie aus den Intensitätssoszillationen die Talbot-Länge. Vergleichen Sie den experimentellen und den theoretischen Wert.

2 Aufgabe 0

2.1 Theoretische Grundlagen

Für unseren Versuch ist eine Theoretische Grundlage notwendig, die versucht wir in diesem Kapitell zu erlangen.

In diesem Fall ist der Abstand zwischen Spalt/Doppelspalt und Kamera so groß, dass in guter Näherung ebene Wellen auf die Kamera treffen

Im Fraunhofer-Grenzfall welcher den Fall beschreibt wo der Abstand zwischen Spalt und Kamera so groß ist, dass die Welle in guter Näherung als eben betrachtet werden, ist das Beugungsmuster $I(k)$ proportional zum Betrag der Fourier-Transformierten, der Öffnungsfunktion $f(x)$. Diese sind für einen (Equation 2.1) und für zwei Spalten (Equation 2.2) folgendermaßen definiert.

$$f_1(x) = \text{rect}\left(\frac{x}{a}\right) \quad (2.1)$$

$$f_2(x) = \text{rect}\left(\frac{x + d/2}{a}\right) + \text{rect}\left(\frac{x - d/2}{a}\right) \quad (2.2)$$

Dabei sind für die Öffnungsfunktionen, die Fourier-Transformierten, die folgenden

$$F_1(k) = a \text{ sinc}(ka) \quad (2.3)$$

$$F_2(k) = 2a \text{ sinc}(ka) \cos(kd/2) \quad (2.4)$$

Nach der Beziehung $I(k) = |F(k)|^2$, erhalten wir folgendes Fraunhofer-Beugungsmuster, welches das Intensitätsprofil ist.

$$I_2(k) \propto \text{sinc}^2(ka) \cos^2(kd/2)$$

2.2 Vergleich der Einzelspalt- Doppelspaltfunktion mit den bekannten Fraunhoferbeugungsmustern

In [Abbildung #fig-fraunhofer-beugungsmuster] sind die analytischen Fraunhofer-Beugungsmuster zu sehen, für den Einzel- und Doppelspalt. Dabei sind die geplotteten Funktionen, die Hergeleiteten Fouriertransformationen (Equation 2.3) (Equation 2.4), aus dem Kapitel @theo-grund .

Das analytische Fraunhofer-Beugungsmuster des Einzelspalts (blau) entspricht wie sichtbar der Funktion $I(k) = \text{sinc}^2(ak)$.

Beim Doppelspalt (orange) überlagern sich zwei Einzelspalte, was zu einer Modulation mit $\cos 2(kd/2)$ führt.

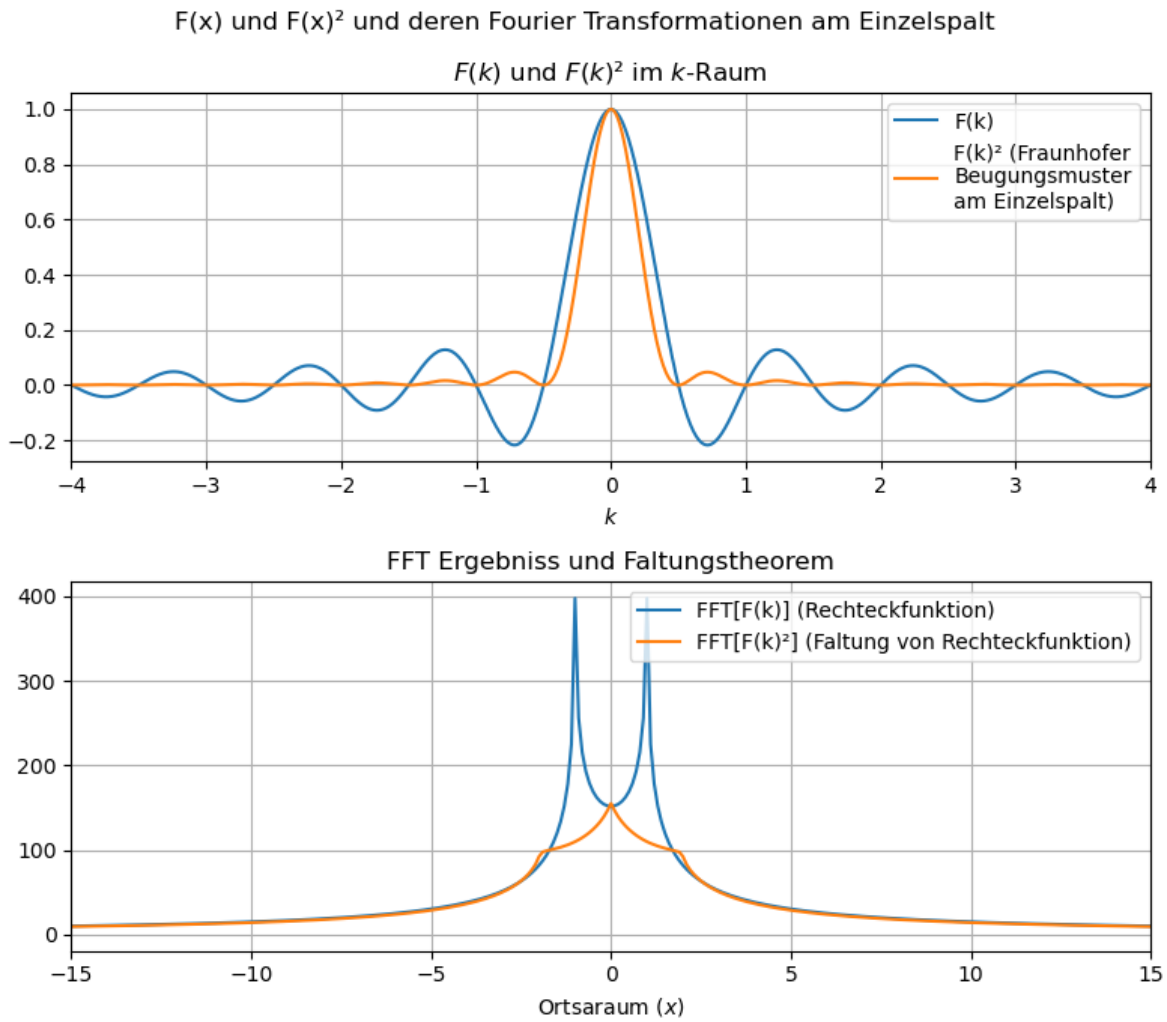


Figure 2.1: Die Fourier-Transformierten Formeln, der Einzel-, Doppelspaltfunktion

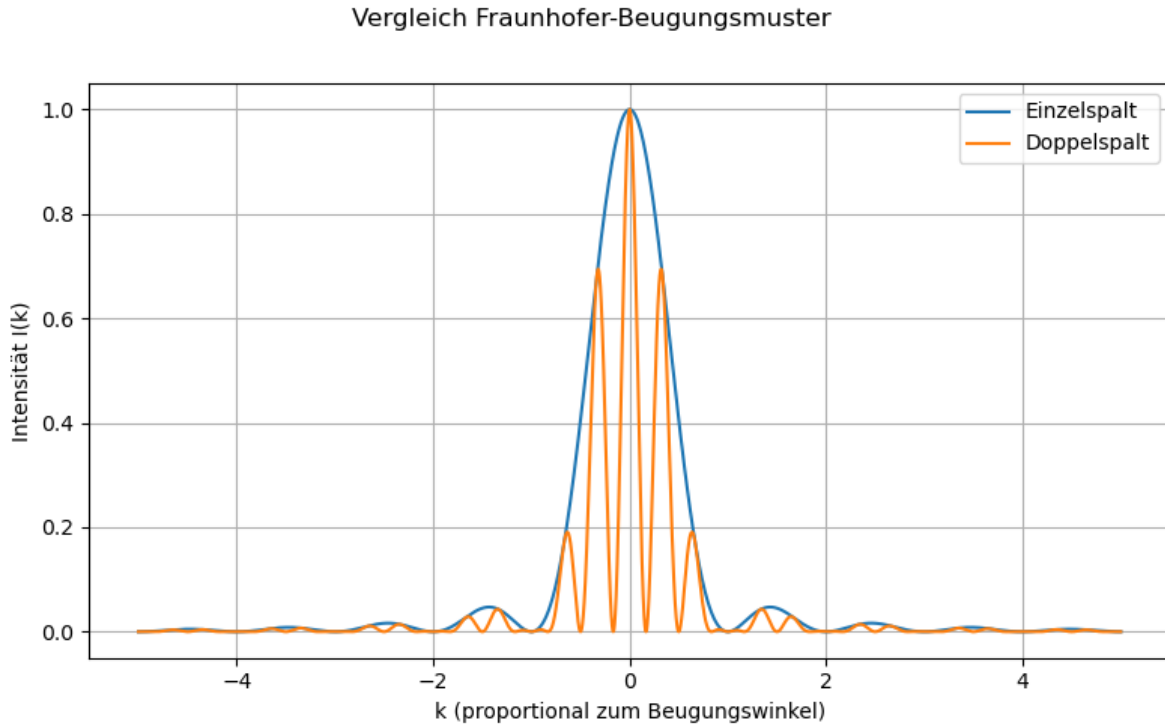


Figure 2.2: Vergleich Fraunhofer-Beugungsmuster mit Einzel- und Doppelspalt (analytisch)

2.3 Diskussion unter berücksichtigung des Faltungstheorems

Das Faltungstheorem der Fourier-Transformation besagt:

$$FT[f(x) \otimes g(x)] = FT\left[\int_{-\infty}^{\infty} f(x')g(x-x')dx'\right] = FT[f(x)]FT[g(x)] = F(k)G(k)$$

Dies bedeutet, wenn im k -Raum multipliziert wird, wie es bei $F(k)^2$ gemacht wurde, dann entspricht das im x -Raum eine Faltung der zugehörigen Funktionen.

Genau das kann in [Abbildung #fig-vergleich] beobachtet werden. So ergibt die FFT von $F(k)^2$ eine verbreitete Form der ursprünglichen Funktion, welche die Faltung ist.

Somit stimmt, es mit dem Faltungstheorems überein.

3 Aufgabe 1

Bei der ersten Aufgabe sollten wir das Beugungsbild vom Einzelspalt messen. Mithilfe des Beugungsbildes können wir dann die Spaltbreite bestimmen und mit den echten Werten vergleichen. Wir haben 4 Messungen gemacht mit verschiedenen Spaltbreiten: 0,2mm; 0,4mm; 0,8mm und 1,6mm. Wir nutzen zwei verfahren für die bestimmung der Spaltbreite, zum einen über den Abstand vom Hauptmaxima zum Minimum erster Ordnung und zum anderen mithilfe der Fouriertransformation.

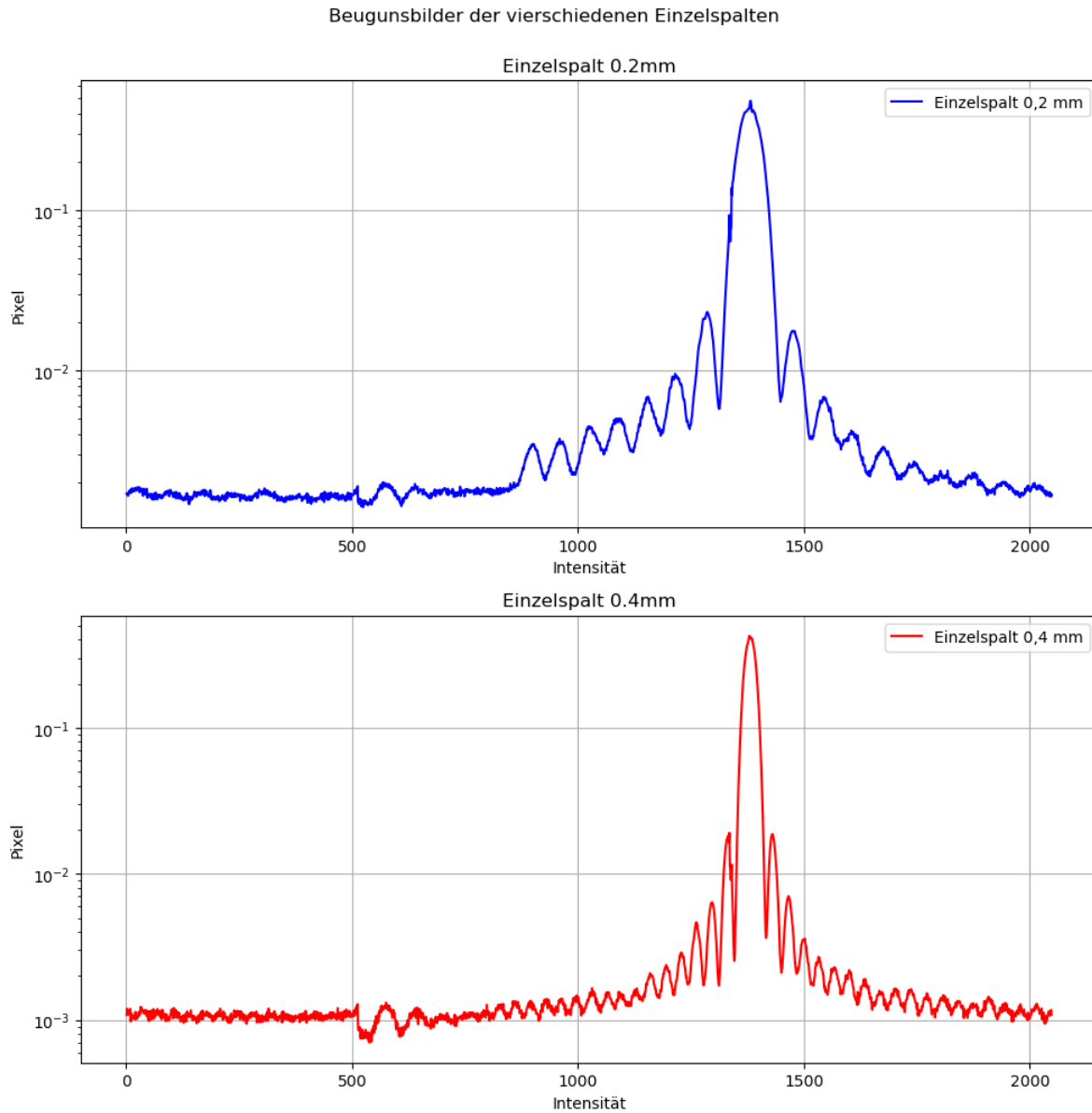


Figure 3.1: Gemessene Beugungsbilder aller Einzelspalten (0.2mm, 0.4mm, 0.8mm, 1.6mm)
Part1

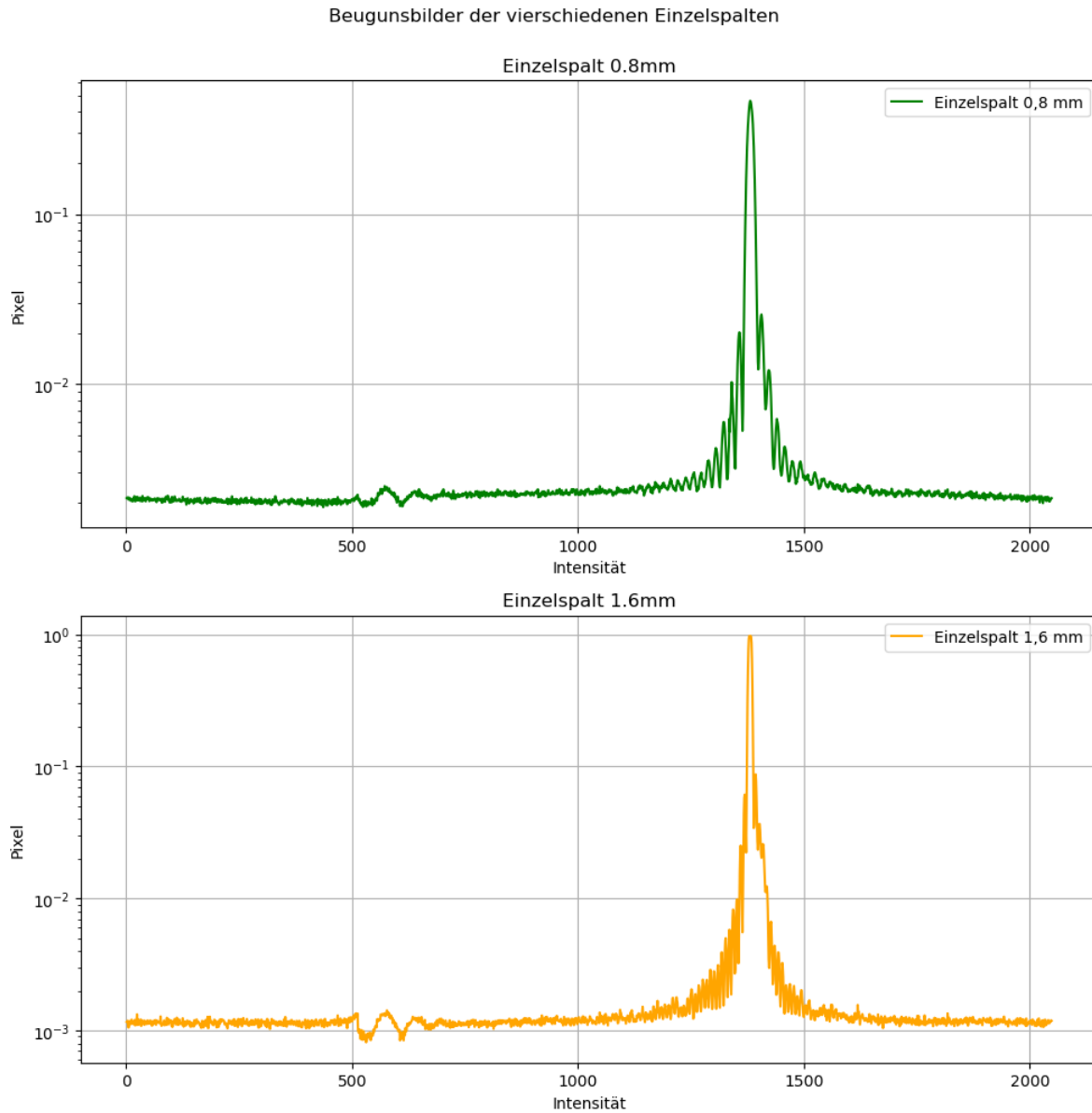


Figure 3.2: Gemessene Beugungsbilder aller Einzelspalten (0.2mm, 0.4mm, 0.8mm, 1.6mm)
Part2

3.1 Bestimmung der Spaltbreite mithilfe der Minima erster Ordnung

Da wir aus dem aufgenommenen Beugungsmuster auslesen können, wie viele pixel zwischen dem Maxima 0. Ordnung und den ersten Minima in beiden Richtungen liegen, können wir durch die Pixelgröße den Realabstand berechnen. Dadurch kann dann auf die Spaltbreite geschlossen werden. D. h. wir haben nehmen die pixelposition vom Maximum nullter Ordnung und die beiden ersten Minima und suche den Pixelabstand. Dann nehmen wir den Durchschnitt von den beiden und multiplizieren ihn mit der realen größe eines Pixels. Dieser war im Fall unseres Experiments 11 μm . Jetzt brauchen wir nur noch eine Formel um aus dem Abstand zum ersten Minimum die Spaltbreite zu berechnen. Dafür nutzen wir die Formel die beim Einzelspalt gilt:

$$\sin(\alpha) \cdot b = n \cdot \lambda$$

Hierbei ist n die Ordnungszahl des Minimums, b die Spaltbreite, λ die Wellenlänge und α der Winkel der n -ten Beugungsordnung. Bei unserem Aufbau sitzt die Kamera in der Brennweite von der Sammellinse und dabei gilt für kleine Winkel:

$$\tan(\alpha) \approx \sin(\alpha) \approx \frac{x}{f} \implies b \approx \frac{\lambda \cdot f}{x}$$

Hierbei ist x der Abstand auf der Kamera und f die Brennweite. Die Brennweite haben wir gegeben mit 308 mm und die Wellenlänge des genutzten Diodenlasers war 636 nm. Jetzt können wir die Spaltbreite mithilfe unseres Beugungsmusters berechnen. Da beim 1,6 mm Spalt das Minima erster Ordnung sehr schlecht abzulesen ist, haben wir nur die ersten 3 genutzt.

=== Auswertung für Einzelspalt-Daten 1 ===

```
-----
Pixelposition Hauptmaximum      : 1380.0 px
Pixelposition 1. Minimum links   : 1312.0 px
Pixelposition 1. Minimum rechts  : 1450.0 px
Delta_px links                   : 68.0 px
Delta_px rechts                   : 70.0 px
gemitteltes Delta_px             : 69.0 px
Abstand                          : 9.660e-04 m
-----
```

```
Spaltbreite b (nur 1. Ordnung)   : 2.028e-04 m
                                = 202.78  $\mu\text{m}$ 
-----
```

Pixelabweichung: 0.199 pixel

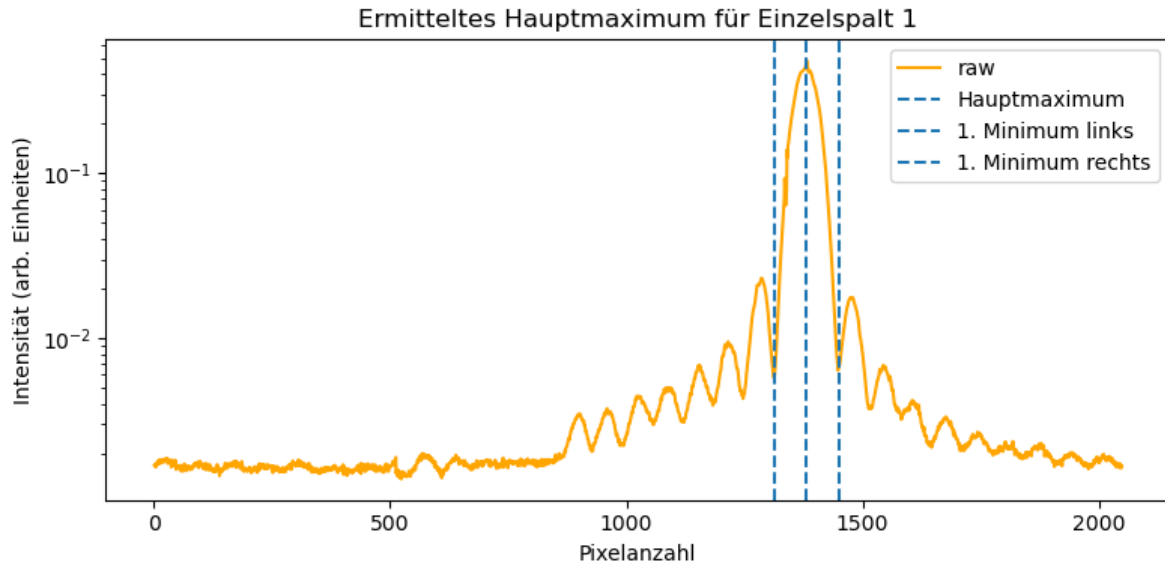


Figure 3.3: Ermitteltes Hauptmaximum für Einzelspalt, sowie das ermittelte linke und rechte 1te Minimum vom Einzelspalt 0.2mm

=== Auswertung für Einzelspalt-Daten 2 ===

```
-----
Pixelposition Hauptmaximum      : 1381.0 px
Pixelposition 1. Minimum links  : 1346.0 px
Pixelposition 1. Minimum rechts : 1417.0 px
Delta_px links                  : 35.0 px
Delta_px rechts                 : 36.0 px
gemitteltes Delta_px            : 35.5 px
Abstand                         : 4.970e-04 m
-----
```

```
Spaltbreite b (nur 1. Ordnung) : 3.941e-04 m
                                = 394.14 µm
-----
```

```
Pixelabweichung: -0.419 pixel
```

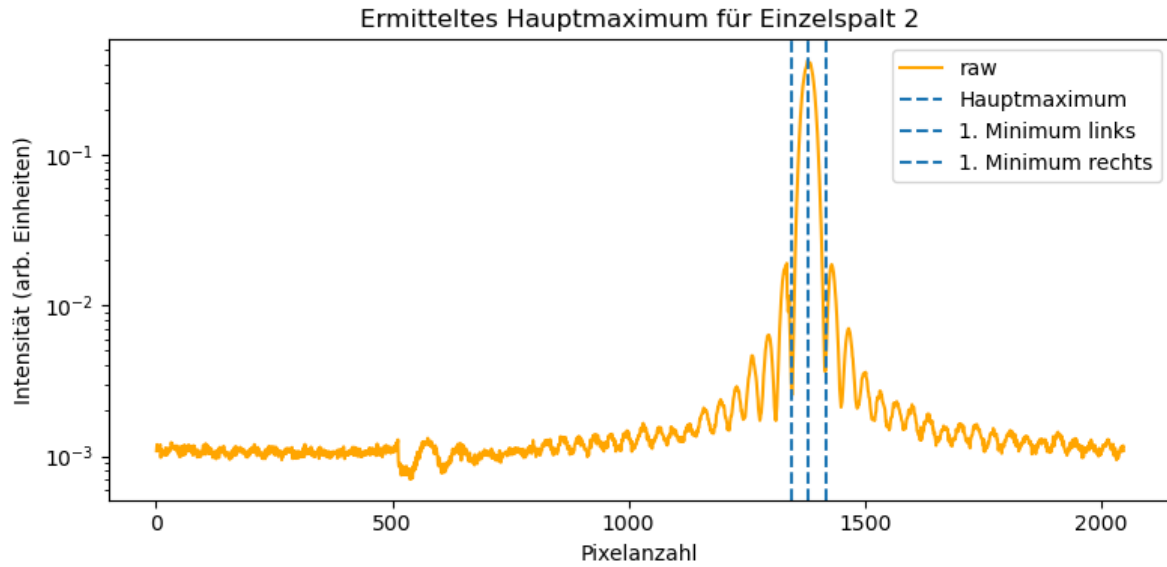


Figure 3.4: Ermitteltes Hauptmaximum für Einzelspalt, sowie das ermittelte linke und rechte 1te Minimum vom Einzelspalt 0.4mm

=== Auswertung für Einzelspalt-Daten 3 ===

```
-----
Pixelposition Hauptmaximum      : 1382.0 px
Pixelposition 1. Minimum links  : 1363.0 px
Pixelposition 1. Minimum rechts : 1400.0 px
Delta_px links                  : 19.0 px
Delta_px rechts                 : 18.0 px
gemitteltes Delta_px            : 18.5 px
Abstand                         : 2.590e-04 m
-----
```

```
Spaltbreite b (nur 1. Ordnung) : 7.563e-04 m
                                = 756.32 µm
-----
```

```
Pixelabweichung: -3.120 pixel
```

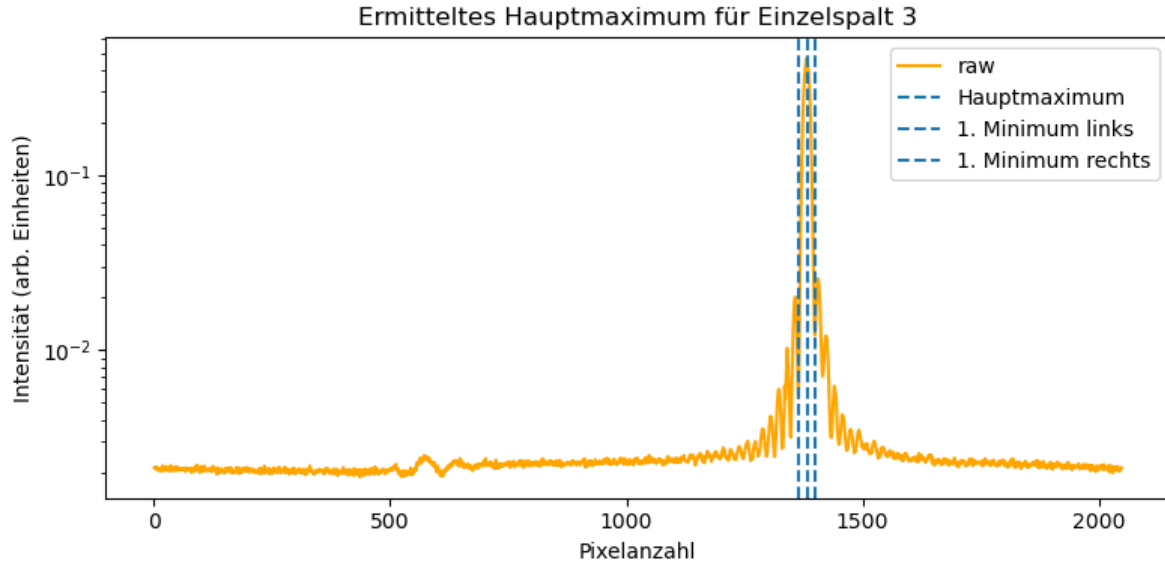


Figure 3.5: Ermitteltes Hauptmaximum für Einzelspalt, sowie das ermittelte linke und rechte 1te Minimum vom Einzelspalt 0.8mm

Table 3.1: Tabelle mit den ursprünglichen, berechneten Spaltbreiten. Sowie die Prozentuale Abweichung, sowie die Abweichung in Pixeln

Ursprüngliche Spaltbreite	Berechnete Spaltbreite	Prozentuale Abweichung	Abweichung in Pixeln
0,2 mm (200 μm)	202.78 μm	1.390%	0.199
0,4 mm (400 μm)	394.14 μm	1.465%	-0.419
0,8 mm (800 μm)	756.32 μm	5.460%	-3.120

3.1.1 Aufgabe 1b: Bestimmung der Spaltbreite mit Hilfe der Fouriertransformation

3.1.1.1 Ziel

In diesem Aufgabenteil soll die Spaltbreite b nicht wie in 1a über die Position der Minima im Beugungsbild bestimmt werden, sondern über eine numerische Fouriertransformation der gemessenen Intensitätsverteilung. Aus dem Frequenzspektrum rekonstruieren wir die Ausdehnung des Spalts im Ortsraum.

3.1.1.2 Theoretischer Hintergrund

Ein idealer Einzelspalt der Breite b hat im Spaltkoordinatenraum die Transmission

$$A(x) = \begin{cases} 1, & |x| \leq \frac{b}{2} \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

Die Fraunhoferbeugung am Einzelspalt liefert für die Feldamplitude in der Fernzone eine sinc Funktion. Die Intensität im Fernfeld (z.B. auf der CCD Kamera) hat die Form $I(x) \propto \text{sinc}^2\left(\frac{\pi b x}{\lambda f}\right)$, wobei die Variablen genau wie in a) vergeben sind. Die Fouriertransformation der Intensität $I(x)$ besitzt eine besondere Eigenschaft, sie ist proportional zur Autokorrelationsfunktion des Spalts. Die Autokorrelation einer Rechteckfunktion ergibt eine Dreiecksform mit Basisbreite $2b$. Aus der Breite dieser Dreiecksform können wir also direkt auf b schließen. ##### Vorgehensweise

1. Einlesen und Zentrieren der Daten

- Einlesen der Messdaten $I(x_{\text{pixel}})$ aus den CSV Dateien.
- Umrechnung von Pixelnummern in Kamerakoordinate
 $x = (x_{\text{pixel}} - x_{0,\text{pixel}}) \cdot \text{pixel_size}$ wobei $x_{0,\text{pixel}}$ die Position des Hauptmaximums ist.

2. Übergang von Kamerakoordinate zu Raumfrequenz

Im Linsen Fraunhoferaufbau gilt für kleine Winkel $\sin \alpha \approx \frac{x}{f} \Rightarrow \kappa = \frac{\sin \alpha}{\lambda} \approx \frac{x}{\lambda f}$. Die Größe κ wird als Raumfrequenz bezeichnet. Sie gibt an, wie schnell das Beugungsmuster im Raum hin und her wechselt (Anzahl der Helligkeitsschwingungen pro Längeneinheit). Wir definieren also eine gleichabständige Raumfrequenzachse $\kappa_i = \frac{x_i}{\lambda f}$ und tragen die gemessene Intensität als Funktion von κ_i auf.

3. Numerische Fouriertransformation

- Wir berechnen die diskrete Fouriertransformation der gemessenen Intensität $I(\kappa)$ mit `numpy.fft.fft`.
- Die transformierte Funktion $G(x') = \mathcal{F}\{I(\kappa)\}$ wird gegen eine neue Variable x' aufgetragen, die wieder eine Ortskoordinate in der Spaltebene repräsentiert (Autokorrelation des Spalts).

4. Bestimmung der Basisbreite der Dreiecksform

- Wir bestimmen die Position des Maximums von $G(x')$.

- Anschliessend suchen wir auf der linken und rechten Seite die Stellen, an denen $G(x')$ unter einen kleinen Schwellwert (wir nutzen 5% des Maximums) fällt. Diese Punkte approximieren die Nullstellen der Dreiecksform.
- Die Differenz der beiden Positionen $\Delta x' \approx 2b$ entspricht näherungsweise der Basisbreite der Dreiecksform.

5. Berechnung der Spaltbreite

Aus der gemessenen Breite $\Delta x'$ ergibt sich die Spaltbreite zu $b \approx \frac{\Delta x'}{2}$. Den Wert b vergleichen wir dann mit unseren Spaltbreiten, die wir im Versuch genutzt haben.

```
=====
Einzelspalt 0.2 mm
-----
Pixelposition Hauptmaximum : 1380.0 px
x'_links (ca. -b)           : -225.5 µm
x'_rechts (ca. +b)          : 225.5 µm
Breite 2b (FFT)              : 450.9 µm
Spaltbreite b (FFT)          : 2.255e-04 m = 225.5 µm
=====
```

Abweichung in Pixeln: 1.818 pixel

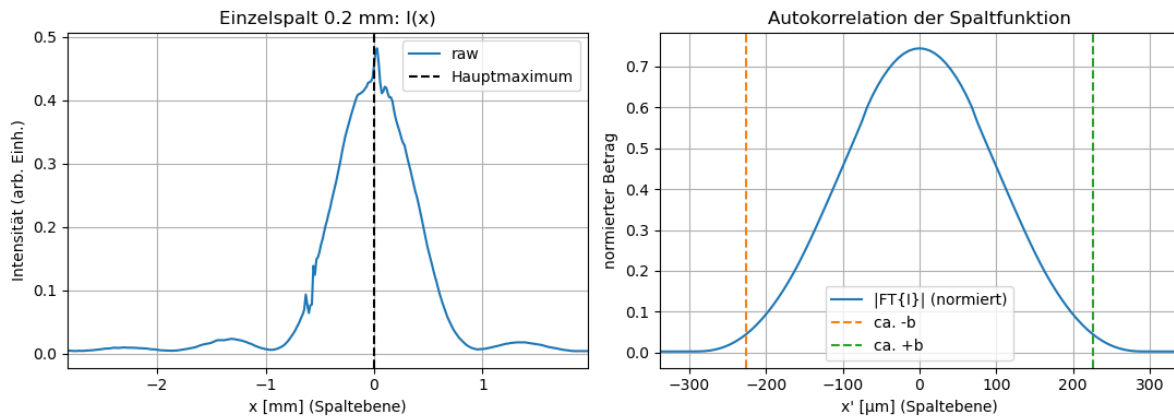


Figure 3.6: FFT vom Einzelspalt 0.2mm und Autokorrelation

```
=====
Einzelspalt 0.4 mm
-----
Pixelposition Hauptmaximum : 1381.0 px
```

```

x'_links (ca. -b)           : -396.3  $\mu\text{m}$ 
x'_rechts (ca. +b)          : 396.3  $\mu\text{m}$ 
Breite 2b (FFT)             : 792.5  $\mu\text{m}$ 
Spaltbreite b (FFT)         : 3.963e-04 m = 396.3  $\mu\text{m}$ 
=====

```

Abweichung in Pixeln: -0.267 pixel

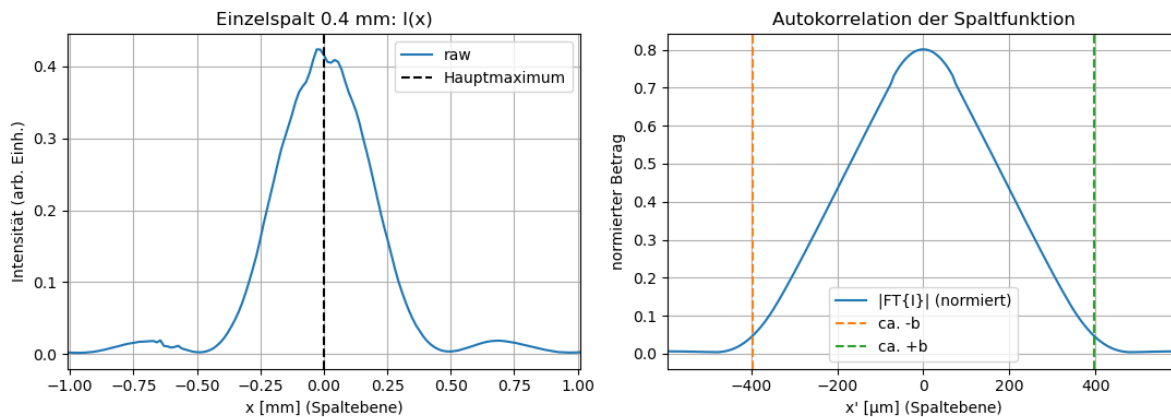


Figure 3.7: FFT vom Einzelspalt 0.4mm und Autokorrelation

```

=====
Einzelspalt 0.8 mm
-----

```

```

Pixelposition Hauptmaximum : 1382.0 px
x'_links (ca. -b)           : -737.9  $\mu\text{m}$ 
x'_rechts (ca. +b)          : 737.9  $\mu\text{m}$ 
Breite 2b (FFT)             : 1475.7  $\mu\text{m}$ 
Spaltbreite b (FFT)         : 7.379e-04 m = 737.9  $\mu\text{m}$ 
=====

```

Abweichung in Pixeln: -4.439 pixel

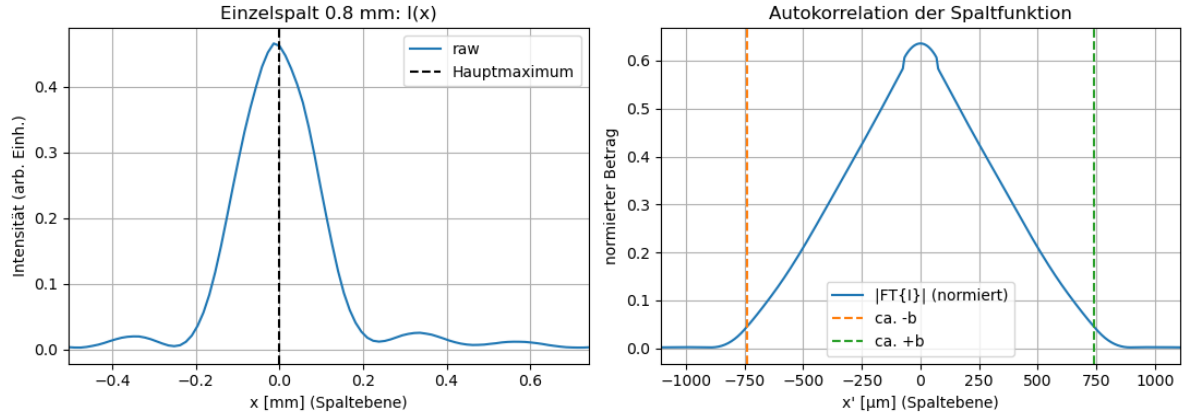


Figure 3.8: FFT vom Einzelspalt 0.8mm und Autokorrelation

Table 3.2: Tabelle mit der ursprünglichen, berechneten Spaltbreite. Sowie die prozentuale Abweichung und die Abweichung in Pixeln

Ursprüngliche Spaltbreite	Berechnete Spaltbreite	Prozentuale Abweichung	Abweichung in Pixeln
0.2 mm (200 μm)	225.5 μm	10.28%	1.818
0.4 mm (400 μm)	396.3 μm	0.925%	0.267
0.8 mm (800 μm)	737.9 μm	7.763%	4.439

4 Aufgabe 2

Aufgabe 2 ist sehr analog zu Aufgabe 1. Nur dass bei dieser Aufgabe, der Laserstrahl durch einen Doppelspalt anstatt durch einen Einzelspalt ging. Am Experimentieraufbau wurde außer dem Spalt nix geändert. Auch das Messverfahren bleibt dass selbe. Nur die Streueffekte, die in der Fehlerbetrachtung genauer beschrieben wurden, sind bei dieser Aufgabe heftiger aufgetreten.

4.1 (a) Spaltabstand g aus Lage der Minima verschiedener Ordnungen

In Aufgabe 2a) soll der Spaltabstand mittels Linearer Regression ermittelt werden. Dabei müssen wir die symmetrische Minima links/rechts vom Hauptmaximum suchen sowie berechnen und $2x_n$ für mehrere Ordnungen n führen eine lineare Regression gegen $(n + 0.5)$ machen. Aus der Beziehung $2x_n = \frac{2f\lambda}{g}(n + 0.5)$ folgt für die Steigung m : $m = \frac{2f\lambda}{g}$ und damit $g = \frac{2f\lambda}{m}$.

Dabei kommen wir auf einen Spaltabstand von $g = 0.3401 \text{ mm}$.

Berechneter Spaltabstand $g = 0.3401 \text{ mm}$

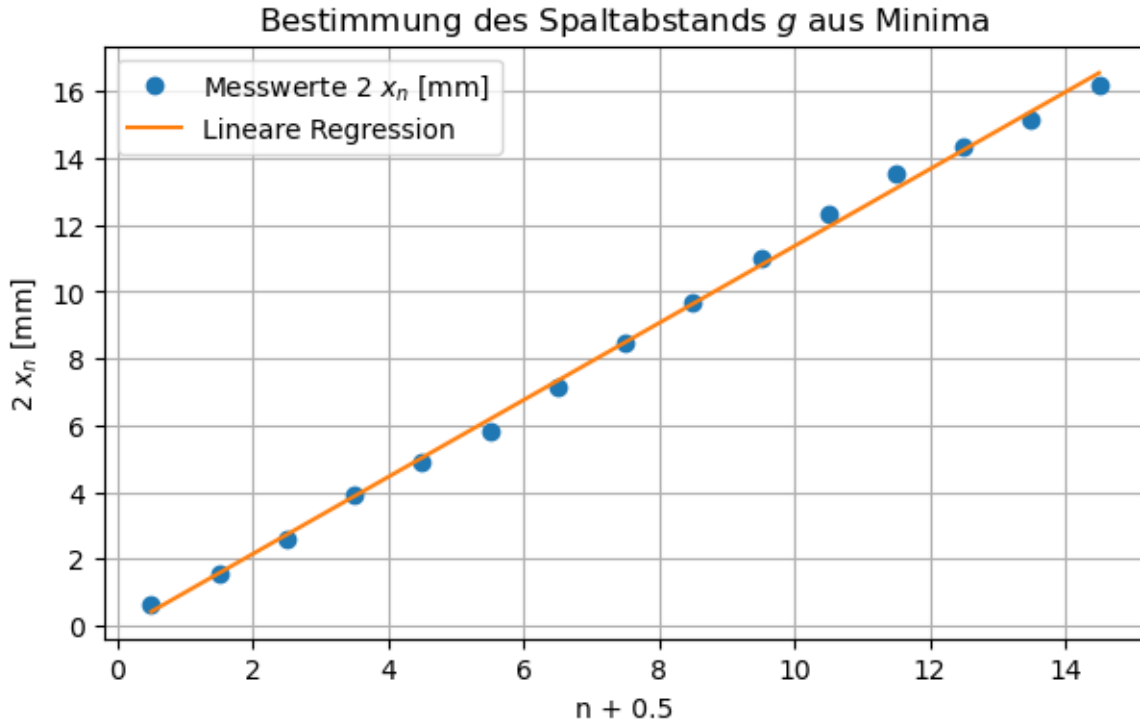


Figure 4.1: Bestimmung der Spaltabstands mittels Regression, wobei der zweifache Abstand der Minima geplottet wurde. Dabei werden die Minima und Maxima benötigt, welche mit der `find_peak` Funktion von dem Python Modul SciPy gefunden werden.

4.2 (c) FFT-Methode: Spaltabstand g und Spaltbreite b aus der FFT der Intensitätsverteilung

Wir berechnen die Fourier-Transformation (FFT) der gemessenen Intensitätsverteilung. Die FFT wandelt das Signal in den Frequenzraum, wobei die Position der Hauptpeaks direkt mit dem Spaltabstand g zusammenhängt, dabei liegen die Peaks bei $\pm g/2$. Die Breite des zentralen Maximums (Autokorrelations-Basisbreite) in der FFT ist umgekehrt proportional zur Spaltbreite b . Je schmaler der Spalt, desto breiter ist das zentrale Maximum in der Fourier-Transformierten. Deshalb kann man aus der Basisbreite eine Schätzung für b erhalten.

So kommen wir für den Spaltabstand $g = 0.3006$ mm und als Schätzung aus der Autokorrelation auf einen Spaltbreit von $b = 143.47$ μm .

Schätzung g (FFT) = 0.3006 mm

Schätzung b (FFT, aus Autokorrelation) = 143.47 μm

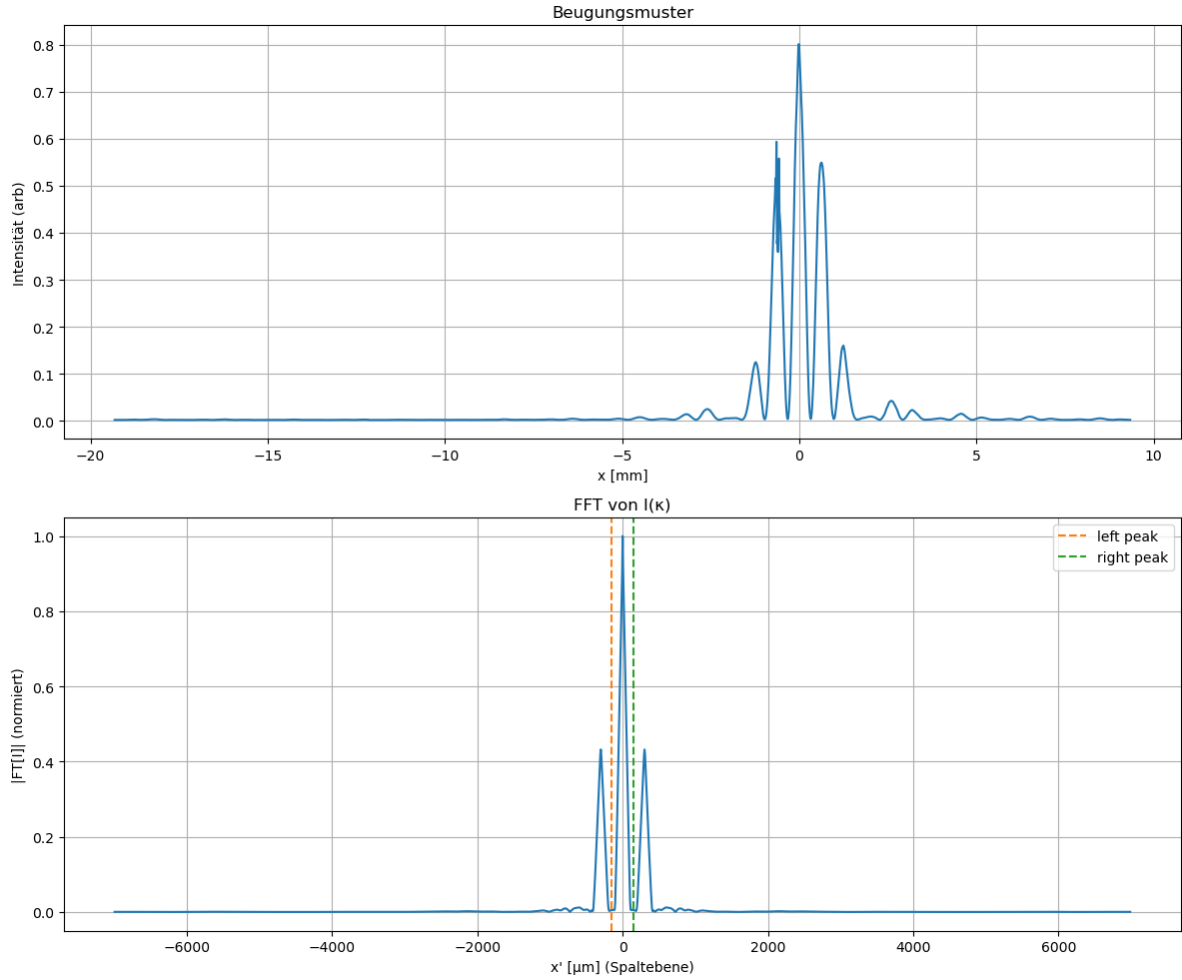


Figure 4.2: FFT-Analyse Links wo die breite des Hauptmaximas ermittelt wurde und Rechts das Beugungsbild

4.3 (b) Nichtlinearer Fit: Bestimmung von b und g durch Fit des Fraunhofer-Modells

In Teilaufgabe (b) soll das folgende Modell gefittet werden um auch den Spaltabstand und die Spaltbreite zu erhalten.

$$I(x) = A \cdot \text{sinc}^2\left(\pi \sin \alpha \frac{b}{\lambda}\right) \cdot \cos^2\left(\pi \sin \alpha \frac{g}{\lambda}\right) + bg$$

mit der kleinen Winkel-Approximation $\sin \alpha \approx x/f$ die wir nutzen dürfen, da wir uns im Fernfeld bzw. Fraunhofer_Grenzfall befinden. Dabei sind A die Amplitude, b_g der Hintergrund, b als Spaltbreite und g als Spaltabstand freie Fitparameter. Jedoch werden als Anfangswerte bei b und g die Ermittelten Werte von Teilaufgabe (a) und (c) genommen.

Damit gewinnt man verlässliche Schätzwerte für b und g , einschließlich einer Fehlerabschätzung aus der Kovarianzmatrix.

So erhalten wir aus dem Fit eine Spaltbreite $b = 102.57 \pm 0.77 \text{ } \mu\text{m}$ sowie einen Spaltabstand $g = 0.3008 \pm 0.0006 \text{ mm}$

$$b = 102.57 \text{ } \mu\text{m} \quad (\pm 0.77 \text{ } \mu\text{m})$$

$$g = 0.3008 \text{ mm} \quad (\pm 0.0006 \text{ mm})$$

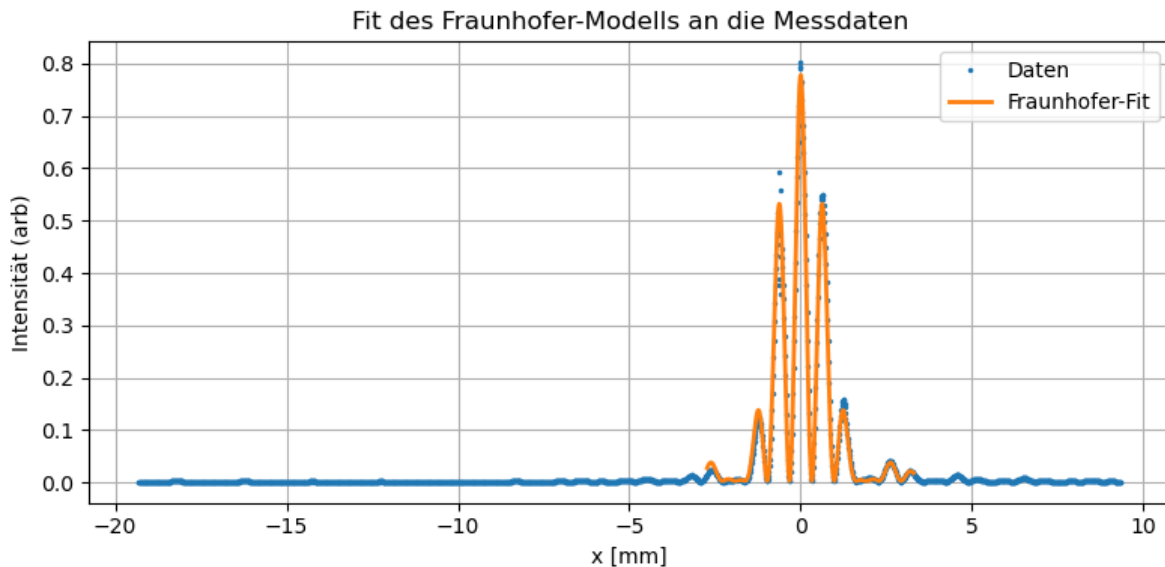


Figure 4.3: Nicht linearer Fit des Fraunhofermodells, wobei der Fit sehr gut die Daten bedeckt.

4.4 Zusammenfassung der Resultate

Wie man sieht erhalten wir für jede Teilaufgabe, auf ähnliche Werte kommen was auf gute Messdaten hinweist. Als finale Endwerte nehmen wir den Durchschnitt und erhalten so:

$$g = 3.138 \text{ mm} \quad \text{und} \quad b = 1.230 \text{ } \mu\text{m}$$

5 Aufgabe 3

In Aufgabe 3 wurde die Linse von der optischen Bank genommen und der Spalt durch ein Gitter ausgetauscht, so dass nur noch der Laser, die Blende, das Gitter und die CCD-Kamera. In dieser Aufgabe wurde, dass Beugungsbild in Abhängigkeit des Abstandes z vom Gitter aufgenommen. Aus den ermittelten Daten soll am Ende durch die Intensitätsoszillation des 1ten Maximas, die Talbot-Länge bestimmt werden. Welche die Länge ist, wo das Gitter sich selbst abbildet.

5.1 FFTs von den ermittelten Beugungsbildern zu verschiedenen Abständen

Als ersten in der ersten Abbildung sehen wir die Fouriertransformierten des Beugungsbildes, für die verschiedene Abstände von der Kamera zum Gitter. Wie haben uns davor die Talbot-Länge ausgerechnet und haben dann Messschritte der halben Talbot-Länge $\approx 2\text{cm}$ genommen. Dabei sollte zuerst wie in der zweiten Abbildung ersichtlich ist, erst die Peaks des ersten Maximums der FFT ermittelt und dann in Abhängigkeit vom Abstand zum Gitter geplottet.

FFT von aufgenommenen Daten zu verschiedenen Abständen z (cm)

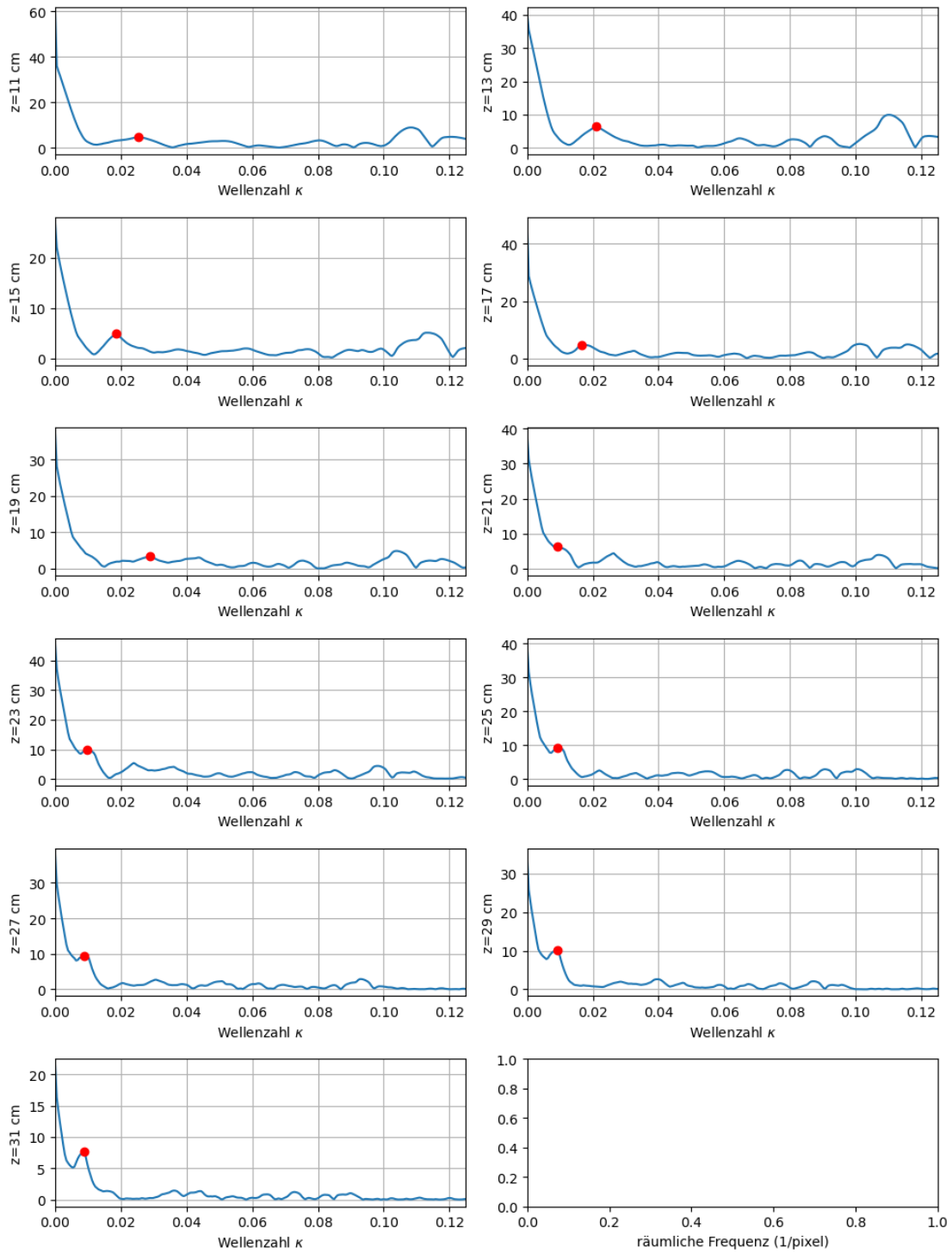


Figure 5.1: FFT von jedem Beugungsbild zu einem bestimmten Abstand z und die Amplitude des ersten Maximums

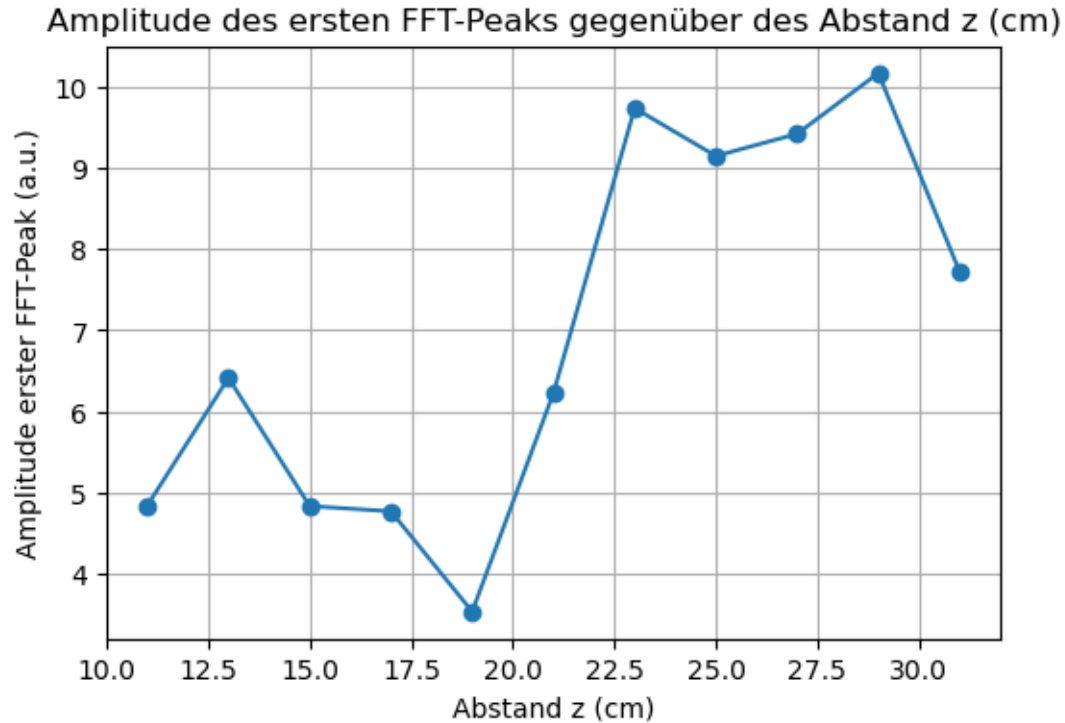


Figure 5.2: Amplituden des ersten Maximums in der FFT über den Abstand zwischen Gitter und CCD-Kamera

5.2 Berechnung der Talbot-Länge

Das Hauptziel der dritten Aufgabe war es die Talbot-Länge der Gitters zu bestimmen, welches der periodische Abstand vom Gitter zur Kamera ist, wo das Gitter sich selbst abbildet. Dieses kann theoretisch mit folgender Formel berechnet werden.

$$t_B = \frac{2g^2}{\lambda}$$

Für unsere Werte, die wir bei unserem Experiment benutzt haben ($g = 0.125\text{mm}$, $\lambda = 636\text{nm}$) kommen wir auf einen Talbotwert von 4.914cm kommen.

Den experimentellen Wert bekommen wir die Periodizität aus dem Plot, der die Amplitude des ersten FFT-Peaks wird als Funktion des Abstands z darstellt, ermitteln. Die Periodizität dieser Amplituden-Oszillation entspricht der Talbot-Länge. Dabei sieht man, dass man keine schöne Oszillation erkennen kann. So wurden Händisch die markierten Werte genommen und eine Periodizität von 8cm bestimmt.

Gefundene Peak-Positionen (z in mm): [13 23 29]

Perioden zwischen Peaks (mm): [10 6]

Ausgewählte Messpunkte (z in mm): [2, 6, 11] -> [13, 21, 31]

Amplituden an diesen Punkten (a.u.): [6.41320149698291, 6.225342387187383, 7.723120344808564]

Experimentelle Talbot-Länge (Mittel): 8.000 cm (Std 2.828)

Theoretische Talbot-Länge ($a = 0.125$ mm, $\lambda = 636.0$ nm): 4.914 cm

Relative Abweichung: 62.8 %

Amplitude erster FFT-Peak zum Abstand mit gewählte Punkte zur Periodenschätzung

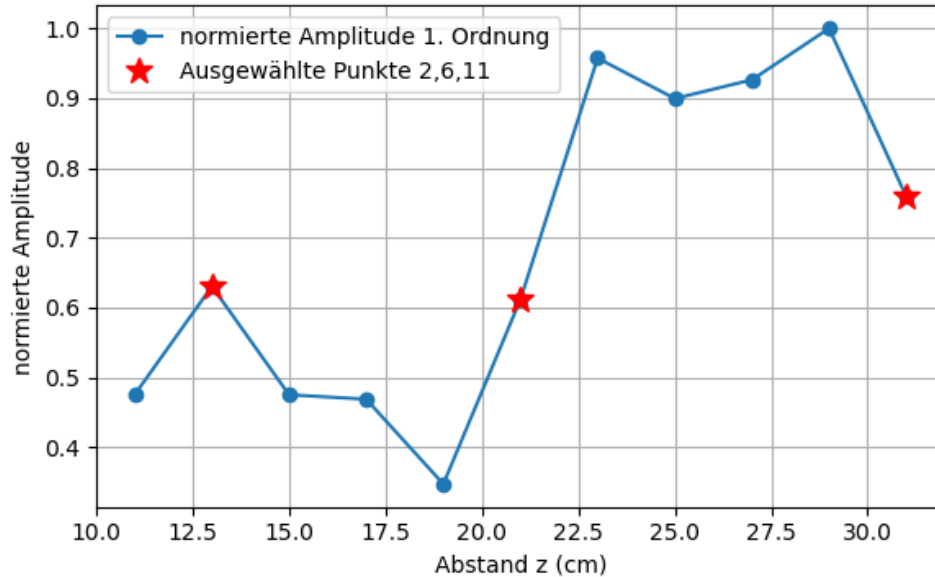


Figure 5.3: Amplitude des ersten maximas über den Abstand zwischen Kamera und Gitter, mit markierter Periodischen Andeutung und berechneter Periode.

5.3 Fehlerbetrachtung

Da wir eine sehr großen relativen Fehler für die letzte Aufgabe erhalten lohnt es sich nochmal speziell anzuschauen wie man darauf kommen konnte. Ein möglicher Grund für den sehr großen relativen Fehler (über 60 %) liegt darin, dass unsere Kamera viel Streulicht aufgenommen hat, da der Laser stark gestreut wurde. Dadurch waren im aufgenommenen Abbildungsbild keine klaren Muster erkennbar, was die Messung erheblich erschwert hat. Die Bestimmung der Talbot-Länge erfolgte daher nur grob, indem wir die Abstände zwischen den Messpunkten etwa auf eine halbe theoretische Talbot-Länge gelegt haben. Zudem war die Anzahl der Messpunkte mit nur 11 deutlich zu gering – mit etwa 50 Messpunkten hätte man die Oszillation der Amplitude wesentlich besser auflösen und den Einfluss von Rauschen deutlich reduzieren

können. Mehr Datenpunkte wären also notwendig gewesen, um verlässlichere und genauere Ergebnisse zu erhalten.

6 Fehlerbetrachtung

Bei unserem Experimentieraufbau, hatte die CCD-Zeilenkamera oft übersteuert, weshalb wir die zwei Polarisationsfilter die ganze Zeit auf der Einstellung hatte, dass die Intensität nur minimal war. Zudem waren unsere Interferenzmuster bei jeder Aufgabe sehr ungenau und hatten viel Streulicht. Erst nach etwas ausprobieren, ist aufgefallen, dass eine Schraube kurz nach dem Lase, den Strahl streute und somit ins Beugungsmuster, welches mit der Kamera aufgenommen wurde, viel noise rein gebracht hat. Für eine schnelle Lösung haben wir deshalb, mehrere Stücke schwarzes Isolierband genommen und über die erste Blende geklebt, dass das Laserlicht nur noch durch ein kleines Loch kam. So wurden die Messungen, genauer und hatten weniger Streuung. Auch waren die Linsen nicht ganz sauber was zu Messabweichungen führen könnte. Weitere Messunsicherheiten können durch eine leicht falsche Justierung des Laserstrahls kommen, wobei wir uns aber sehr sicher sind, dass der Strahl gut zentriert war auf der Kamera. Zudem kommen klassische Messfehler, wie ablesen der Positionen, der optischen Instrumente auf der Bank oder die Messunsicherheit von der CCD-Zeilenkamera.